

Komplexe Zahlen

27. September 2026

1 Schreibweisen

Kartesisch: $z = a + bj$

Polar: $z = r (\cos \varphi + j \sin \varphi)$

Exponential: $z = r e^{j\varphi}$

2 Umrechnung

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \varphi = \text{atan2}(b, a), \quad a = r \cos \varphi, \quad b = r \sin \varphi$$

3 Rechenregeln

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$